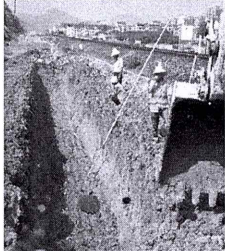
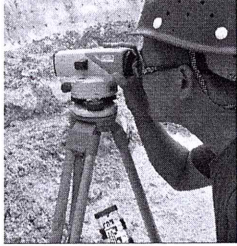
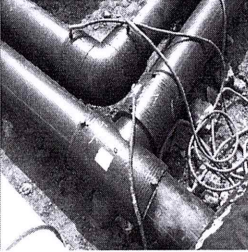
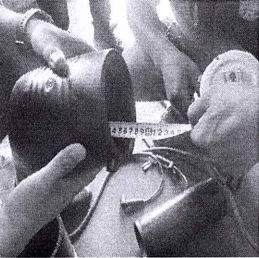
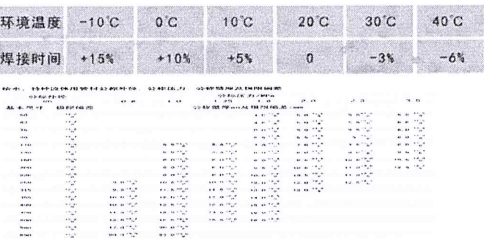
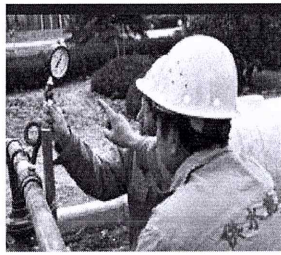
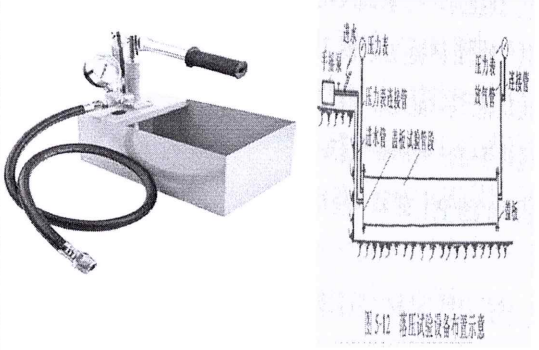
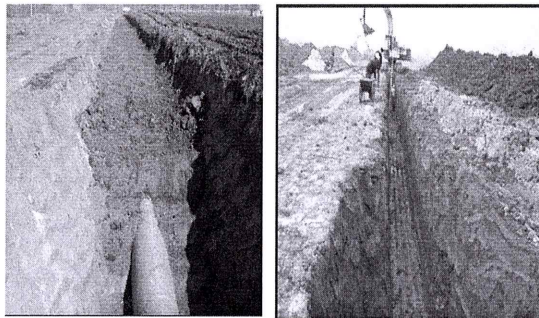
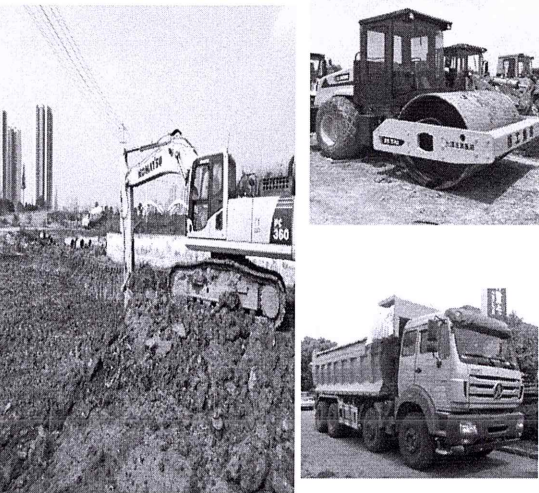
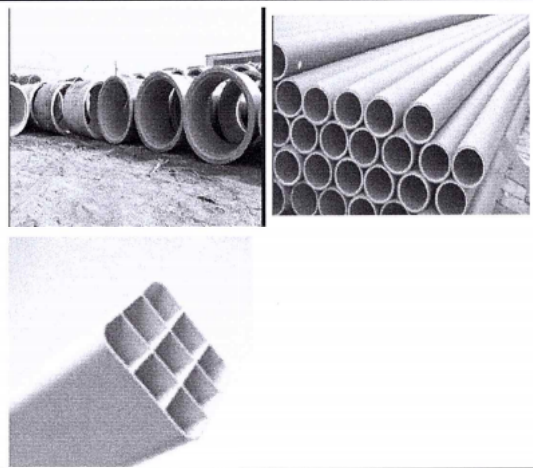


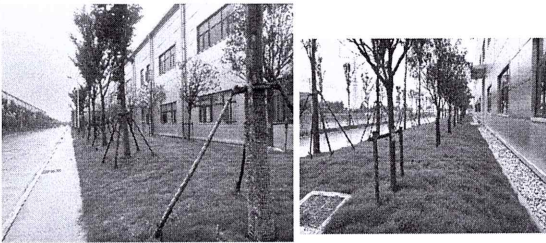
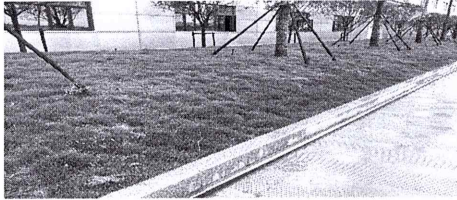
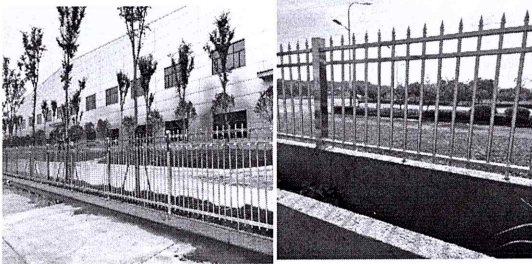
建设工程施工工艺标准（室外工程施工工艺）- 020

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具														
1	管道开挖	经纬仪，水准仪，塔尺，挖机，钢卷尺，尼龙粉，	1、使用经纬仪确定所要开挖位置（按图施工） 2、使用腻子粉放线 3、挖机开挖（水准仪配合）标高控制到±2CM、人工配合修整，防止旁边堆积过多导致坍塌 一般距离开挖边线1.5米 4、砂垫层浇筑（10cm厚）垫层浇筑宽度超出管径20cm 5、如挖设计标高较深、隔离30米设置一个积水坑、保证遇到雨季有足够有效的排水措施。（达无明水进行垫层浇筑）	 	1、使用水准仪测量所挖标高（±20mm） 2、开挖平整（横平竖直）	1、水准仪 2、目测														
2	管道安装（PE电熔管）	记号笔，角磨机，专用切割机、专用焊机（焊机选型推荐，普通给水和燃气电熔管件：dn400及以下选用3.5KW焊机；dn400以上选用8KW焊机。SRCP电熔管件：dn315及以下选用3.5KW焊机；dn315以上选用8KW焊机。电熔管箍：dn32-160选用900W焊机；dn200-315选用2470W焊机。） 注：电熔管箍焊机为专用焊机，与其他电熔焊机不通用。	1、首先开挖及垫层浇筑完毕后、管道定位、采用经纬仪及水准仪、长度50米横纵方向控制在±50mm；然后进行下PE电熔管、然后准备开始管道焊接；管材擦洗干净对管材的端部用钢丝轮刷进行打磨、将表面的氧化层打磨掉； 2、测量插入深度（用卷尺测量管件到中心的距离） 3、在管材的端部用卷尺画定位线（距离/2=管材画线距离） 4、将管件的内部用干净的毛巾擦拭干净 5、将管件套在管材上、用锤头敲打端部使管件到达定位线为止 6、同轴固定（使用水平尺检查同轴度） 7、插头紧固并扫码焊接（采用与管件电极头相匹配的焊机插头、确保连接牢固。） 8、在焊接与冷却过程中、不能移动连接件、远离连接件以免烫伤。 9、焊机输入电压偏差控制在15%之内、输出电压控制在1.5%之内、且39.5v输出偏差为±0.5v。（通常dn315及以下产品采用39.5v、dn315以上产品可能会采用更高的电压。） 10、焊接时采用手动模式的、需检查焊机是否具备环境温度焊接补偿功能如无补偿功能的、请参考下表对焊接时间进行调整： 11、自然冷却（根据管件不同规格按照参数进行加工） 12.三通焊接安装按以上施工程序 13.最后管道冲洗、采用高压泵冲洗保证管道完全连接前内部干净、冲洗水流速≥0.7m/s。 备注：管件在运输中或户外堆放时应有遮盖物、避免暴晒和雨淋、不可进行带水焊接。	    <table border="1"><thead><tr><th>环境温度</th><th>-10℃</th><th>0℃</th><th>10℃</th><th>20℃</th><th>30℃</th><th>40℃</th></tr></thead><tbody><tr><td>焊接时间</td><td>+15%</td><td>+10%</td><td>+5%</td><td>0</td><td>-3%</td><td>-6%</td></tr></tbody></table> 	环境温度	-10℃	0℃	10℃	20℃	30℃	40℃	焊接时间	+15%	+10%	+5%	0	-3%	-6%	1、材料验收 (1) 管道长度（偏差指数+0.5%）最小厚度指数+1.2（管径越大、指数越大）、外观应平整、光滑、无裂纹、无破损、无气泡、没有油污。 (2) 钢丝网表面不得有裂纹、裂口、松散等缺陷。 (3) 骨架管则应外观平整、无裂缝、无变形现象。 2、规格验收 (1) 根据设计要求、检查配套钢丝网骨架塑料聚乙烯管的内径、壁厚、长度是否符合要求。 (2) 外径、间距、数量等也需要检查。 3、检查设备 (1) 检查是否与安装设计要求相符合、并进行检查。	1、目测
环境温度	-10℃	0℃	10℃	20℃	30℃	40℃														
焊接时间	+15%	+10%	+5%	0	-3%	-6%														
			1.回填前24小时、所有给水管的强度及严密性试验均采用水压试验、试验压力：生产、生活、循环水管道的强度试验压力为1.0MPa、消防水焊管强度试验压力为1.6MPa 2.压力试验时、与管道相连的设备、仪表部件、消防部件等应予以隔离；采用堵头管道两端进行封堵、一头采用留有打压头方便压力泵及压力表的连接、首先进行排气、然后注水打压.用手摇泵或电泵向和内灌水加压、让压力升高至试验压力值（其数值于压力表上显示）注意观察：经过10min后、若压力表上显示的试验压力的下降值不超过0.05Mpa时、试验即为合格；																	

3	试压试漏	封头、压力表、压力泵、电线	3. 试压用压力表应不少于2块、压力表应在校验周期内、其精度等级应不低于1.5级、表盘直径不小于150mm、量程宜为试验压力的1.3倍至1.5倍；管道进行强度压力试验时、应分级升压（10%、50%）、每一级应检查管端堵板、后背支撑、支墩、管身及接口、当无异常时、再继续升压、水压升至试验压力后、保压10min、检查接口、管身无破损、无漏水为强度试验合格； 4. 雨污管试验管段闭水试验应在管道及检查井外观质量已验收合格后进行、监测长度一般不超1KM；且沟内无积水、不得有造成存水的折弯及影响水流的异物、两端封堵牢固且不得渗水；管道闭水试验水位线以起始端及末端水位线为准；检查管段灌满水浸泡时间不应少于24h、在不断补水保持试验水头恒定的条件下、观测时间不少于30min、然后实测渗水量；闭水试验时、应进行外观检查、不得有漏水现象视为合格、 5、管道水位线位置采用白色记号笔标记（起始端、末端三通管道壁划线）、24小时观测、水位下降不超30mm、视为合格。	 图 5.12 闭水试验设备布置示意图	1、压力表、压力值控制好、慢慢加压（压力值的1.5倍） 2、焊接端头检查没有明显缺陷 3、闭水试验30分钟后观察漏水量	1、目测 2、压力表测水压管 3、雨污管目测不漏水
4	管道回填	挖机，粉质土（无杂质），（无杂质）黄土或黑土，石粉	1. 回填之前观察管道存有杂物、如有清理完毕、进行下到工序 2. 管道安装完成之后回填前、观察管沟内无明显积水、如有进行排水后进行回填 3. 无杂质粉质土或沙土回填至管顶、管壁两侧各200mm 4. 填土含水量：在夯实前应先试验、得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实遍数。 5、剩余回填土选用素土回填（分30cm一层回填至地表面）人工配合、回填土不得含有杂质、石头的不得大于25cm、回填时夯实两边填料、动作不能过猛、以免挤坏管道接口。		1、沟槽管区内的回填应从沟槽两侧同时开始、逐渐向管道靠近、严禁单侧夯实 2、管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料、应由沟槽两侧对称运入槽内、不得直接仍在管道上；回填其它部位时、应均匀运入槽内、不得集中堆入。 3、在回填中、运土、倒土、夯土时均不得损伤管节及其接口、不得出现管道位移转动等现象。根据一层虚铺厚度的用量分段将回填材料运至槽内、且不得在影响压实的范围内堆料。 4、管道回填密实度要求见管道基础开槽示意图。 5、胸腔部分分层回填、夯实后每层厚度100~200mm回填两侧同时进行、两侧回填的高差要求不大于300mm、回填土的每层压实厚度、应按采用的压实机具和要求的压实度确定。 注：回填黄土选用手握成团、落地开花	1、目测
5	道路开挖及回填	经纬仪，挖机，后八轮（转运土方），水准仪，塔尺	1、使用经纬仪确定道路边线 2、挖机、后八轮进场 3、水准仪测量标高、控制挖机进行施工（每边延伸出500mm） 4、原土分层（原土直接夯实、新土每300mm夯实） 5. 道渣回填时、按每层不大于30cm的虚铺厚度进行回填、每层回填后用20吨压路机带震动碾压2遍。碾压面每次要重叠0.5m、行进速度不大于5Km/小时。每层回填、碾压都需要进行工序验收。 6. 道渣要求：粒径小于300mm、含泥量小于30%。对于粒径大于300mm的道渣、要进行破碎或清理出场地、不得含有风化石。 7、碾压后最终成型标高按“设计标高-砼厚度-石子厚度”进行控制。 8. 石子回填后、用挖机对石子进行碾压平整、标高按“设计标高-砼厚度”进行控制、标高按+0、-2cm控制（例：砼厚度为20cm、石子面标高按-20~-22进行控制）。石子碾压平整后的标高要进行工序验收。 9. 如停车场预埋电瓶车及电动车预埋管、回填过程中配合施工、防止管道被道渣撞破管壁、预埋尽量贴近钢筋下层、防止增加二次开挖。		1、使用经纬仪确定路边控制线 2、使用水准仪确定开挖深度	1、目测 2、经纬仪 3、水准仪

6	过路管安装	挖机、钢卷尺	1. 室外图纸若已出来、则按图纸施工、钢卷尺拉放线 2. 室外图纸未出来、则每100米、拐角及路口处都需设置预留过路管（直径1000mm水泥涵管一只、160镀锌钢管2根、160电工管4根、9孔管1根） 3. 水泥涵管管顶标高在最终砼路面下600mm（管顶下部浇100厚C25垫层、管顶上部需浇筑200厚C25砼、并配12@150单层双向钢筋、砼及钢筋沿路的长向多出管边各1米） 4. 所有预留过路管、在道路两边均需做管井及盖板（管井净空1800*1000、采用砖砌、240厚、双面粉刷；盖板尺寸为1200*600、共3块；盖板采用水泥盖板、厚100、带拉手）、并做好标识。		1、过路管位置、数量、标高符合要求 2、砼厚度及钢筋符合要求 3、管井及盖板尺寸符合要求	1、目测 2、卷尺
7	普通车流道	经纬仪，挖机，后八轮（转运土方），水准仪，塔尺，振捣棒，混凝土收光机，塔吊灯	1、先用经纬仪打出路边及路中控制线；（根据图纸）采用石灰粉或腻子粉放线标记 2、模板支护（使用经纬仪确定模板水平度）目测模板是否加固完毕（避免爆模）使用水准仪调整模板高度、确定其标高与图纸一致；按确定好的分仓浇筑面积进行槽钢安装、槽钢高度为地坪砼厚度；槽钢上口必须顺直、不得错位、不符合要求的槽钢不得投入使用。50-70米设伸缝（完全断开、50*50*5镀锌角钢）、纵缝设置传力杆$\phi 14-22@500mm$；槽钢在砼浇筑前应涂刷水性脱模剂 3、绑扎钢筋按照图纸施工（选用钢筋绑扎隔一扎一、钢筋间距按图纸所示、进行施工）地坪钢筋为双层双向钢筋的、下层钢筋保护层厚度50mm左右、上层钢筋保护层厚度40mm左右。钢筋绑扎搭接长度要求不小于50cm；钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固、中间部分的相交点可相隔交错扎牢、但必须保证钢筋不产生位移。 4、道路砼浇筑前、对可能会污染物品进行成品保护； 5、砼浇筑前计算砼方量、排好浇筑计划、安排足够人员及设备进行施工（每人每日25立方混凝土计算人工） 6、道路砼浇筑时、选取三相插入式振捣器、振捣棒工作时振点间距不超过40cm、单点振捣3~10秒； 7、混凝土浇捣过程中、随机制作试块、测量塌落度（使用塌落桶、使其塌落度控制在$150\pm 30mm$）、按照图纸放坡收光、采用收光卡尺刮平（收光坡度按图施工）、浇筑过程严禁擅自往混凝土中加水。 8、夏季宜在浇筑成型后第二天进行拆除、其余季节在施工成型后第三天进行拆除。 9、切缝：夏季宜在浇筑成型后第二天进行、其余季节在施工成型后第三天进行、切缝间距6米（切缝前应弹线、确保直线度、切缝时不得缺棱掉角）。 10、养护、夏季宜在混凝土收光成型后3-5小时铺设土工布浇水养护、养护不少于7天；其余季节在混凝土收光成型后12小时左右铺设土工布浇水养护、养护不少于7天。 11、低于5℃高于35℃不能浇筑（根据紧急抢险工程除外） 12、刻防滑纹28天后（刻纹均匀、平直）		1、铺设道砟粒径控制在300mm以下（含泥量30%以下） 2、碎石采用246级碎石（含泥量10%以下） 3、模板验收、观察模板加固到位（用手用力摇晃、是否出现松动）、使用经纬仪观察模板水平度 4、验收钢筋、观察钢筋直径是否与图纸一致、目测钢筋表面是否有裂纹、锈迹、使用钢卷尺测量钢筋搭接长度50d（d为钢筋直径）（查看图纸要求、若无要求按照国家规范进行验收）、钢筋间距、保护层厚度（查看图纸、若图纸无要求按照国家规范进行验收） 5、使用塌落桶进行塌落度实验（$150\pm 30mm$） 6、切缝深度为4-5cm（使用钢尺验收）	1、目测。 2、水准仪、塔尺 3、钢卷尺 4、经纬仪 5、钢尺

8	停车场	经纬仪，挖机，后八轮（转运土方），水准仪，塔尺，振捣棒，混凝土收光机，铰甲缝（或者50*50*5镀锌角钢）过路管（过路管：1φ500水泥涵管；低压电2φ160电管+2φ100电管（或pvc））	1、先用经纬仪打出路边及路中控制线；（根据图纸） 2、模板支护（使用经纬仪确定模板水平度）目测模板是否加固完毕（避免爆模）使用水准仪调整模板高度、确定其标高与图纸一致；按确定好的分仓浇筑面积进行槽钢安装、槽钢高度为地坪砼厚度；槽钢上口必须顺直、不得错位、不符合要求的槽钢不得投入使用。50-70米设伸缩缝（完全断开、50*50*5镀锌角钢）、纵缝设置传力杆φ14-22@500mm；槽钢在砼浇筑前应涂刷水性脱模剂 3、绑扎钢筋按照图纸施工（选用钢筋绑扎间隔一扎一、钢筋间距按图纸所示、进行施工）钢筋设置到上部1/3处、上层钢筋保护层厚度60mm左右。钢筋绑扎搭接长度要求不小于50cm；钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固、中间部分的相交点可相隔交错扎牢、但必须保证钢筋不产生位移。 4、道路砼浇筑前、对可能会污染物品进行成品保护； 5、砼浇筑前计算砼方量、排好浇筑计划、安排足够人员及设备进行施工（每人每日25立方混凝土计算人工） 6、道路砼浇筑时、选取三相插入式振捣器、振捣棒工作时振点间距不超过40cm、单点振捣3~10秒； 7、混凝土浇捣过程中、随机制作试块、测量塌落度（使用塌落桶、使其塌落度控制在150±30mm）、按照图纸放坡收光、采用收光卡尺刮平（收光坡度按图施工）、浇筑过程严禁擅自往混凝土中加水。 8、夏季宜在浇筑成型后第二天进行拆除、其余季节在施工成型后第三天进行拆除。 9、切缝：夏季宜在浇筑成型后第二天进行、其余季节在施工成型后第三天进行、切缝间距6米（切缝前应弹线、确保直线度、切缝时不得缺棱掉角）。 10、养护、夏季宜在混凝土收光成型后3-5小时铺设土工布洒水养护、养护不少于7天；其余季节在混凝土收光成型后12小时左右铺设土工布洒水养护、养护不少于7天。 11、低于-5℃高于35℃不能浇筑 12、使用混凝土外加剂（冬天加早强剂和防冻剂、夏天加缓凝剂） 13、刻防滑纹28天后（刻纹均匀、平直）		1、铺设道砟粒径控制在300mm以下（含泥量30%以下） 2、碎石采用246级碎石（含泥量10%以下） 3、模板验收、观察模板是否加固到位、使用经纬仪观察模板水平度 4、验收钢筋、观察钢筋直径是否与图纸一致、目测钢筋表面是否有裂纹、锈迹、使用钢卷尺测量钢筋搭接长度（查看图纸要求、若无要求按照国家规范进行验收）、保护层厚度（查看图纸、若图纸无要求按照国家规范进行验收） 5、进行塌落度实验、严格按照国家规范 6、切缝 切缝应在12h后进行操作、切缝厚度为4-5cm 7、预留穿线管是否与图纸所示位置一致	1、目测。 2、水准仪、塔尺 3、钢卷尺 4、经纬仪
9	人行道	经纬仪，挖机，后八轮（转运土方），水准仪，塔尺，振捣棒，混凝土收光机	1、使用经纬仪确定人行道路边线 2、使用腻子粉进行放线定位 3、挖机进场进行土方开挖（人工配合、标高控制在±20mm） 4、使用水准仪控制其高程 5、使用经纬仪确定直线模板安装位置、（控制在10mm内） 6、安装模板固定坚实、用手摇摆确认牢固防止爆模 7、绑扎钢筋（采用跳扎绑扎方法、隔一扎一） 8、计算砼方量、合理安排资源进行砼浇筑 9、夏季宜在浇筑成型后第二天进行拆除、其余季节在施工成型后第三天进行拆除。 10、切缝：夏季宜在浇筑成型后第二天进行、其余季节在施工成型后第三天进行、切缝间距6米（切缝前应弹线、确保直线度、切缝时不得缺棱掉角）。 11、养护及温度控制同普通车道		1、使用水准仪测量人行道坡度 2、50mm碎石超出路边 3、观察钢筋直径、使用钢卷尺测量搭接长度、钢筋间距 4、坎台模板支护情况（使用经纬仪观测其水平度、观察模板是否加固）	1、水准仪 塔尺 2、经纬仪 3、钢卷尺 4、目测。
10	绿化培土	水准仪，钢卷尺，经纬仪，挖机，翻斗车	1、采用经纬仪确定绿化培土位置（堆土高度按照图纸施工） 2、挖机、翻斗车进场、进行绿化培土施工（注：上表面10cm土层要保证松软、无粒径大于30mm石块及杂物、下表面土层需要压实） 3、使用水准仪进行高程控制 4、施工完毕后、现场进行清理		1、经纬仪确定绿化培土位置合适 2、绿化培土现场标高应高于图纸所示4-8cm（后期土会沉降）	1、水准仪 塔尺 2、经纬仪 3、钢卷尺 4、目测。

11	树木种植	挖机，经纬仪，支撑架	1、树坑开挖（确定开挖深度、确保树可以成活）开挖深度为长宽均为90厘米、深80厘米的坑（针对直径20CM以下树木）更大的加深施工、树间距根据图纸放线定好位 2、种树（使用草绳缠绕树木2m、避免磕碰） 3、安装木质支撑架（四角支架支撑保持稳固）一年至一年半树木稳固即可拆除。 4、浇水养护（每日浇水）		1、使用经纬仪确定树木是垂直度； 2、种植穴（槽）的定点放线应满足设计要求、位置准确、标记明显； 3、带土球苗木栽植前应去除不易降解的包装物； 4、树木栽植不得影响行车安全视距；规则式种植、绿篱、球类的植物修剪应整齐、绿篱不得有空缺； 5、支撑架应保证浇水之后、刮风不倾斜	1、经纬仪 2、目测。
12	草皮种植	铁锹，镰刀	1、人工铁锹平整土地 2、草皮种植（平铺均匀、密实）（草块之间搭接4-6 cm、不得留缝）草皮夯实、一般春、秋季节种植。 3、浇水养护（夏季2日为一个循环日、冬季4-5日为一个循环日） 4、一个后发现没有成活草皮、马上进行更换、以保证草皮统一成型。		1、具备常规土壤外观、有一定疏松度、无明显石块、垃圾等杂物、常规土色、无明显染色或异味。 2、种植土必须具有良好的排水透气性和保水保肥能力、土壤结构保持颗粒状态、PH值符合植物的生理习性。	1、目测。 2、土壤酸碱度检测仪
13	路侧石	切割机、小推车	1、使用经纬仪确定路侧石边线 2、垫层浇筑10cm 3、路侧石进行安装（经纬仪控制直线12mm以内） 4、窝帮前采用薄膜成本品保护 5、人工混凝土窝帮确定牢固稳定 6、局部倒角需要切割机进行切割（路侧石缝宽1cm、平直度保持在1%） 7、施工过程中防止对碰损坏路侧石（一定要确认完整路侧石）		1、路侧石必须稳固、并应线条直顺、曲线圆滑美观、无折角、顶面应平整、无错牙侧石勾缝严密、缘石不得阻水、侧石背后回填必须夯打密实。	1、目测 2、卷尺测量
14	不锈钢围墙及花圃	挖机、水准仪、经纬仪、卡尺、挖机、焊接	1、采用经纬仪放线、白灰撒线、开挖至设计标高 2、垫层浇筑厚度100mm（控制±20mm） 3、钢筋绑扎（根据图纸施工） 4、木工进行支模、支模牢固加固稳定（现场用手扳动）检查稳固度、模板宽度及高度采用卷尺测量（±5mm）； 5、预埋不锈钢板准备电焊机进行预埋、预埋板高度（按图纸标高预埋高度偏差±5mm） 6、底板墙浇筑、先浇筑底板底砼达到稳固情况进行墙板浇筑；（振动过程中、选取三相插入式振捣器、振捣棒工作时振点间距不超过40cm、单点振捣3~10秒；）底板墙浇筑完毕48小时后拆模。混凝土上表面标高符合图纸要求 7、不锈钢立柱根部焊接满焊、稳固没有气泡（小铁锤轻击打）围墙立柱采用经纬仪放线、控制在±5mm、中间304不锈钢围墙圆管与方管连接焊接4个点；枪尖与不锈钢圆管焊接不低于4个焊点 8、进行焊疤及焊点不均部位打平磨光 9、内部围墙下需做150mm（宽）*200mm（高）现浇坎台；并且无枪尖、可拆卸不锈钢304围墙 10、花圃土回填采用无杂质黑及黄土（粒径控制在50mm内、高度控制与花圃一平）		1、土方标高控制±20mm 2、模板测量钢卷尺控制±5mm 3、钢筋绑扎按图验收 4、模板采用卷尺测量（±5mm） 5、砼浇筑拆模后观察是否有蜂窝麻面 6、不锈钢焊接目测、观察外面及焊接点数 7、304不锈钢材料必须进行送检合格后方可使用	1、目测 2、经纬仪监测一条直线 3、水准仪控制标高 4、卷尺测量模板 5、砼及不锈钢围墙外观目测 6、砼强度采用回弹仪